

Exercice 1 :

La vitesse de refroidissement du pain sorti du four dépend de la température à l'instant t et de la température ambiante constante de la pièce dans laquelle il est entreposé. On note a cette température constante de la pièce exprimée en degrés Celsius.

Pour tout $t \geq 0$ on désigne par $f(t)$ la température du pain au bout d'un temps t après sa sortie du four. La durée t est exprimée en heures et la température $f(t)$ est exprimée en degrés Celsius.

La fonction f est solution de l'équation différentielle suivante

$$(E) \quad y' + 6y = 6a$$

où y est une fonction de la variable t définie et dérivable sur $[0; +\infty]$ et y' est la fonction dérivée de y .

1) a) Résoudre l'équation homogène $(E_0) : y' + 6y = 0$.

.....
.....
.....

b) Déterminer une solution particulière de (E) sous la forme d'une fonction constante.

.....

c) En déduire la forme de toutes les solutions de l'équation (E) .

.....

Dans toute la suite de l'exercice, on considère que le pain sort du four à une température de 180°C c'est-à-dire que $f(0) = 180$.

2) Justifier que pour tout $t \geq 0$, $f(t) = (180 - a)e^{-6t} + a$.

.....
.....
.....
.....
.....

3) Déterminer la limite de f en $+\infty$. Interpréter le résultat.

.....
.....

4) Créer un curseur a allant de 15 à 30 avec un incrément de 0, 1.

En déduire la température de la pièce afin que le pain sorti du four soit à une température de 30°C au bout de 30 minutes.

Réponse :

$a = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

Exercice 2 : Probabilités

Monsieur Dupont vend des radiateurs qu'il commande chez trois fournisseurs différents.

- Deux cinquième de son stock provient du fournisseur A.
- Un dixième provient du fournisseur B.
- le reste provient du fournisseur C.

Les fournisseurs ont chacun communiqué leur taux de conformité (peinture, fuite d'eau,..) sur leur production de radiateurs.

	Fournisseur A	Fournisseur B	Fournisseur C
Pourcentage de radiateurs ayant un ou plusieurs défauts dans la production d'un fournisseur.	2,50%	4,80%	2,20%

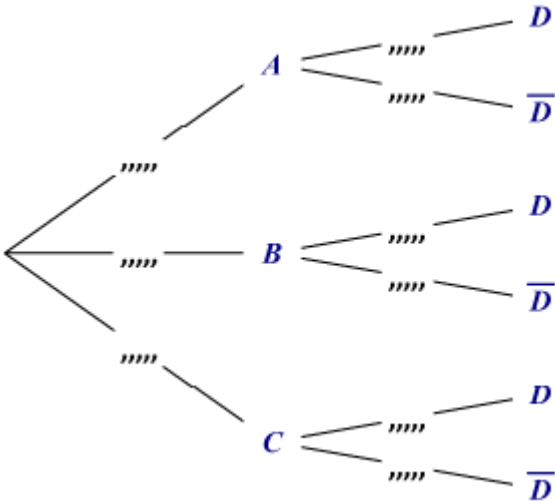
On dira par la suite qu'un radiateur présentant un ou plusieurs défauts est un radiateur défectueux.

On prélève au hasard un radiateur dans le stock de Monsieur Dupont. On considère les événements suivants :

- Événement A : « Le radiateur provient du fournisseur A ».
- Événement B : « Le radiateur provient du fournisseur B ».
- Événement C : « Le radiateur provient du fournisseur C ».
- Événement D : « Le radiateur est défectueux ».

Partie A :

1- Compléter l'arbre des probabilités ci - contre :



2- Montrer que la probabilité de prélever un radiateur défectueux est égale à 0,0258.

.....

.....

.....

.....

3- Calculer la probabilité de choisir un radiateur provenant du fournisseur A sachant qu'il est défectueux.

Vous donnerez une valeur approchée du résultat à 10^{-2} .

.....

.....

.....

.....

Partie B

On prélève au hasard, de façon identique et indépendante, un échantillon de 25 radiateurs dans le stock de Monsieur Dupont. On admet que la probabilité de prélever un radiateur défectueux est égale à 0,026. On suppose que ce stock est suffisamment important pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise.

On appelle X la variable aléatoire qui donne le nombre de radiateurs défectueux dans l'échantillon choisi.

1- Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2- Calculer la probabilité que cet échantillon ne comporte pas de radiateur défectueux.

Vous donnerez une valeur approchée du résultat à 10^{-2} .

.....

.....

.....

.....

3- a) Calculer $E(X)$.

.....

.....

b) Monsieur Dupont doit préparer et envoyer 150 lots de 25 radiateurs chacun pour des acheteurs du marché européen. Pour chaque radiateur défectueux, il y aura un pénalité de 5 euros. Monsieur Dupont souhaite connaître une estimation vraisemblable du montant des pénalités compte tenu du taux de défaut des radiateurs. Il espère moins de 450 euros, sinon il devra revoir sa politique fournisseur.

Quels conseils donneriez vous à Monsieur Dupont ? Expliquer votre démarche.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....